1. Diseño de la solución

1.1 Arquitectura del sistema

La solución se basa en una arquitectura cliente-servidor, donde un servidor con Ubuntu Server actúa como controlador de dominio mediante Samba.

Este servidor centraliza la autenticación de usuarios, la gestión de grupos y el acceso a recursos compartidos dentro de la red.

Está compuesto por:

- Un servidor de dominio
- Uno o varios clientes Windows
- Red interna virtual

1.2 Topología de red

Se ha utilizado una topología de red en estrella, donde todos los equipos se conectan a través de una red interna virtual en Oracle VM VirtualBox.

Configuración de red:

- Servidor:

  IP: 192.168.100.10

- Cliente:

  IP: 192.168.100.20

- Máscara: 255.255.255.0
- DNS: 192.168.100.10

Todos los equipos pertenecen a la red:

192.168.100.0/24

1.3 Esquema de la arquitectura

```
 SERVIDOR SAMBA
192.168.100.10
Dominio: MIGUEL.LOCAL
          |
  RED INTERNA
192.168.100.0/24
          |
CLIENTE WINDOWS
192.168.100.20
```

Unido al dominio

1.4 Flujo de funcionamiento

El funcionamiento es el siguiente:

1. El cliente solicita autenticación al dominio.
2. El servidor valida las credenciales mediante Kerberos.
3. Si el usuario es válido, se le permite el acceso.
4. El usuario puede acceder a recursos compartidos como la carpeta "ventas".
5. El servidor controla los permisos en función del usuario o grupo.

2. Diagrama de Gantt

Fase	Tarea	Duración
1	Planificación del proyecto	2 días
2	Instalación de Ubuntu Server	1 día
3	Configuración de red	1 día
4	Instalación de Samba	1 día
5	Creación del dominio	1 día
6	Configuración DNS	1 día
7	Creación de usuarios y grupos	1 día
8	Configuración de recursos compartidos	1 día
9	Instalación de cliente Windows	1 día
10	Unión al dominio	1 día
11	Pruebas finales	1 día
12	Documentación	4 días

3. Planificación de tareas y temporización

El proyecto sé dividió en varias fases:

- Fase de análisis: Definición del proyecto.
- Fase de instalación: Despliegue del servidor.
- Fase de configuración: Dominio, usuarios y recursos.
- Fase de pruebas: Validación del funcionamiento del servidor.
- Fase de documentación: Elaboración de la memoria.

La duración total del proyecto es de aproximadamente 3 semanas.

4. Recursos necesarios

Recursos materiales

- Ordenador con capacidad de virtualización.
- Software de virtualización.

- Imagen ISO de Ubuntu Server. (Servidor)
- Imagen ISO de Windows 10. (Cliente)

Recursos humanos

- Administrador de sistemas (responsable del proyecto).

- Usuario final (para pruebas).

5. Identificación de riesgos técnicos

Problemas de red

- Mala configuración de IP o DNS.
- Fallo en la comunicación entre máquinas virtuales.

Fallos en el DNS

- El dominio no se resuelve correctamente.
- Errores en la configuración de Samba.

Problemas de autenticación

- Fallos en Kerberos.
- Credenciales incorrectas.

Configuración incorrecta de Samba

- Servicios no activos.
- Recursos no compartidos correctamente.

Problemas con VirtualBox

- Configuración incorrecta de la red interna.
- Falta de recursos (RAM, CPU).